

Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Gerenciamento Ágil de Projetos

Extreme Programming

Período: **08/05/2026** a **03/07/2026**

Em grupo | Todos os grupos abordam os 5 temas | 8 sprints + entrega final

Análise Crítica do Extreme Programming (XP)

Sprint 5 — Análise Crítica (12/06/2026) • Vantagens, limitações, desafios e comparação com outra metodologia ágil

O Extreme Programming (XP) é uma metodologia ágil focada na qualidade do software e na capacidade de se adaptar rapidamente a mudanças de requisitos. Apoia-se em valores como comunicação, simplicidade, feedback, coragem e respeito, e em práticas de engenharia como TDD, programação em par e integração contínua. Depois de aplicarmos essas práticas no projeto **Scrunic**, esta análise examina criticamente seus pontos fortes, limitações e desafios, e o compara com o Scrum.

1. Vantagens

Na prática do nosso projeto, o XP trouxe ganhos claros de qualidade e colaboração:

- **Alta qualidade de código.** O TDD garante que cada funcionalidade nasça protegida por testes automatizados, reduzindo defeitos e regressões ao longo do desenvolvimento.
- **Deteção precoce de erros.** A integração contínua roda os testes a cada commit, expondo problemas na hora em vez de acumulá-los para o fim da semana.
- **Conhecimento compartilhado.** A programação em par espalha o domínio do código pela equipe, diminuindo a dependência de uma única pessoa e melhorando a revisão em tempo real.
- **Adaptação a mudanças.** Com código simples, testado e continuamente refatorado, alterar requisitos torna-se menos arriscado.
- **Feedback rápido.** Pequenas releases frequentes permitem que o cliente valide o produto cedo e com regularidade.

2. Limitações

Apesar da força técnica, o XP tem limitações relevantes:

- **Alta exigência de disciplina.** Práticas como TDD e integração contínua só funcionam se forem seguidas com rigor; abandoná-las compromete todo o método.
- **Custo inicial do pareamento.** A programação em par usa dois desenvolvedores na mesma tarefa, o que pode parecer caro a curto prazo, ainda que reduza retrabalho depois.
- **Dependência da participação do cliente.** O XP pressupõe um cliente disponível e ativo; sem feedback constante, perde eficácia.

- **Foco técnico, pouca gestão.** O XP detalha o “como construir”, mas diz pouco sobre priorização, papéis e gestão do produto.
- **Curva de aprendizado.** Escrever testes antes do código e refatorar continuamente exige prática até virar hábito.

3. Desafios de adoção

No **Scrunic**, os desafios mais sentidos ao adotar o XP foram:

- **Adotar o TDD de fato.** Resistir à tentação de escrever o código primeiro e só depois o teste exigiu disciplina constante da equipe.
- **Sustentar a programação em par.** Coordenar horários e manter o equilíbrio entre piloto e navegador demandou organização.
- **Configurar a integração contínua.** Montar a automação que compila e testa a aplicação (Node.js + MySQL) a cada commit teve custo inicial de configuração.

4. Comparação com outra metodologia ágil: Scrum

Comparamos o XP com o Scrum porque atuam em níveis diferentes e são frequentemente usados juntos. A tabela resume as diferenças centrais.

Critério	Extreme Programming (XP)	Scrum
Natureza	Práticas de engenharia.	Framework de gestão.
Foco principal	Como construir com qualidade.	O quê e quando entregar.
Práticas técnicas	Prescreve (TDD, par, CI, refatoração).	Não prescreve.
Papéis	Não define papéis formais.	PO, Scrum Master e Time.
Cadência	Pequenas releases frequentes.	Sprints de tempo fixo.
Ponto forte	Qualidade e adaptabilidade do código.	Organização e previsibilidade.

Conclusão da comparação: XP e Scrum não competem — se completam. O Scrum organiza o trabalho (sprints, papéis, priorização) e o XP garante a qualidade técnica do que é produzido. Por isso, é comum usá-los em conjunto, num modelo híbrido em que o Scrum dá o ritmo e o XP cuida da engenharia.

5. Conclusão

O XP se mostrou uma metodologia valiosa para elevar a qualidade do software no projeto Scrunic, principalmente pelo TDD, pela programação em par e pela integração contínua. Suas limitações — alta exigência de disciplina e foco quase exclusivo na engenharia — mostram que ele rende mais quando combinado com uma camada de gestão como o Scrum. Aplicado com rigor, o XP entrega código confiável, fácil de evoluir e preparado para mudanças.

